LEF MODEL · अध्याय 20

अध्याय 20: मंगल का भाप-वलय, वैलेस मैरिनेरिस से निकासी और MMX मिशन परीक्षण

शोधपत्र 10 पर आधारित — मंगल: उभार और वलय (भाग F–O और परिशिष्ट B: वलय की गतिकी, वैलेस मैरिनेरिस, फ़ोबोस के खाँचे और 2027–2031 के लिए भविष्यवाणियाँ)

01 · THE MYSTERY

रहस्य: एक वलय ने दो विपरीत चंद्रमाओं को कैसे आकार दिया — और 2031 में MMX मिशन क्या प्रमाण लाएगा?

अध्याय 19 में हमने देखा कि थारसिस के नुकीले उभार के शीर्ष पर (विषुवत से 4,450 km ऊपर) खड़े पैवोनिस मॉन्स ने 7.3 घंटे पर **डीमोस** को लंबी दीर्घवृत्ताकार कक्षा (10,170–23,990 km, e = 0.41, झुकाव ~ 10°) में, और 8.3 घंटे पर **फ़ोबोस** को सह-घूर्णन रेखा (9,870 km) पर वृत्ताकार कक्षा (e = 0.002) में कैसे मुक्त किया। अब तीन निर्णायक समापन-रहस्य बचे हैं:

1. **उसी वलय में विपरीत भाग्य (F.1–F.6, G):** डीमोस वृत्ताकार क्यों हुआ, विषुवत से संरेखित क्यों हुआ, 12.4 km व्यास तक क्यों घिसा और 23,463 km तक दूर क्यों गया, जबकि भारी और तेज़ फ़ोबोस ज्वार के साथ बाहर नहीं भागा, उसने अपने खाँचे रखे, और आज 19,100 km से 9,375 km तक गिर रहा है ?

2. **वैलेस मैरिनेरिस का विशाल निशान और जल-संतुलन (H.1–H.6, M):** नॉक्टिस लैबिरिंथस भूलभुलैया, वैलेस मैरिनेरिस घाटी और क्राइसे तक बहिर्प्रवाह-नालियों की क्या भूमिका है — और युवा मंगल का पानी कहाँ छिपा है ?

3. **MMX मिशन का प्रयोगशाला-निर्णय (भाग III और परिशिष्ट B):** जापानी अंतरिक्ष एजेंसी JAXA का **MMX** मिशन (अक्टूबर 2026 में प्रक्षेपण, 2027 में फ़ोबोस पर अवतरण और **2031** में पृथ्वी पर नमूनों की वापसी) फ़ोबोस के समस्थानिक, द्रव्यमान-केंद्र और खाँचे मापेगा और LEF मॉडल तथा टकराव और पकड़ सिद्धांतों के बीच असंदिग्ध निर्णय करेगा।

एक चित्र: काटती कक्षा पर रेगमाल, विपरीत हवा का पट्टा, और बॉल-बेयरिंग की गोलियाँ

चार मूर्त चित्र भाप-वलय की गतिकी, निकासी के निशान और फ़ोबोस पर मुख के निशानों को प्रकाशित करते हैं:

- **वृत्ताकार धारा को रेगमाल की तरह काटता पिंड, धारा के साथ चलती नाव के मुक़ाबले (F.2–F.3):** निष्कासनों से पहले मंगल ने **भाप और धूल का एक गोल विषुवतीय वलय** बनाया जो सह-घूर्णन रेखा के पार बर्फ़ के कणों में संघनित हुआ (और 13,000 km पर बर्फ़ की रोश सीमा के पार ढेलों में जुड़ा)। लंबी दीर्घवृत्ताकार कक्षा (e = 0.41) में फेंका गया डीमोस हर कक्षा में सैकड़ों मीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति से वलय को पार करता था: वलय ने **उसे 20.7 से 12.4 km तक घिस दिया** (आयतन का 76%–83% नुकसान), उसका झुकाव 10° से 1.8° तक समतल किया, और दूर के सिरे पर (जहाँ वह वलय से धीमा चलता था) उसे तेज़ किया जब तक उसे वृत्ताकार करके 14,300 km तक न ले गया (और वहाँ से नरम मंगल का ज्वार, आज से 8–20 गुना शक्तिशाली, उसे 15–37 करोड़ वर्षों में 23,463 km तक ले गया)। इसके विपरीत फ़ोबोस तुरंत स्वयं वलय की गति पर वृत्ताकार कक्षा में प्रवेश कर गया — इसलिए वलय न उसे तेज़ कर सका न घिस सका!
- **"गैस-पट्टा" — ज्वारीय धक्के के विरुद्ध संतुलित एक हल्की विपरीत हवा (F.4–F.6):** वलय के भीतरी किनारे पर आंशिक रूप से अपने दाब से थमी गैस कक्षीय गति से थोड़ी धीमी चलती है, जिससे ~ **100 m/s की विपरीत हवा** बनती है। **3–8 × 10^{-8} kg/m^3** के नन्हे गैस-घनत्व पर (115 km ऊँचाई पर पृथ्वी की हवा जितना पतला), हवा का कर्षण नन्हे ज्वारीय त्वरण (~ 10^{-11} m/s^2) को ठीक संतुलित करता है। इसलिए वलय के भीतरी किनारे ने **"पट्टे"** का काम किया जिसने फ़ोबोस को सह-घूर्णन रेखा के पास थामे रखा और मंगल के धीमा होने के साथ उसे रेखा के साथ धीरे-धीरे बाहर ले गया — जब तक भाप रुकी नहीं और वलय **3.5–3.9 अरब वर्ष पहले** बाहर से भीतर सूख नहीं गया (जब फ़ोबोस ~ 19,100 km पर था और मंगल-दिन ~ 22 घंटे तक लंबा हो चुका था)!
- **बॉल-बेयरिंग की गोलियों जैसी फँसी चट्टानें, और ज्वालामुखी-मुख के उभार (K.1–K.3):** फ़ोबोस दूसरी, कड़ी डाट था, जिसे दाब में पैवोनिस के संकरे मुख (20–23 km चौड़े) से ज़ोर से धकेला गया। मुख-दीवार में कड़े चट्टानी उभारों (जैसे 2004–2006 में माउंट सेंट हेलेन्स के मुख से निकले ठोस काँटे) ने फ़ोबोस में उसकी गति की दिशा में **समानांतर खाँचे** खोदे (जो अंतरिक्ष में गर्म पिंड के गोल होने के साथ थोड़े मुड़े); और डाट और दीवार के बीच संकरे अंतराल में फँसी चट्टानें **बॉल-बेयरिंग की गोलियों** की तरह लुढ़कीं और नरम सतह में **गड्ढों की शृंखलाएँ** दबाईं, समान दूरी पर और सदा खाँचों के समानांतर, उन्हें कभी काटे बिना!
- **धँसते बेसिन की निकासी-प्रणाली (H.2–H.4):** जब उभार धँसा और पश्चिम की ओर लेटा, उसके भीतर की तरल और श्यान सामग्री उभार के अक्ष के साथ पूर्व की ओर बही: **नॉक्टिस लैबिरिंथस** की टूटी "गर्दन" से, **वैलेस मैरिनेरिस** की द्रोणी से होकर जो पश्चिम से पूर्व 10 km उतरती है (+4.9 km से −5.2 km

तक), −3,560 m के समान स्तर पर एक भीतरी झील भरी, और इओस चैस्मा देहली तथा सिमुड और टियू बहिर्प्रवाह-नालियों से पूर्व में क्राइसे मैदान पर छलकी!

03 · SCIENCE AND MODEL

विज्ञान और मॉडल: फ़ोबोस का विकास, पैवोनिस कैल्डेरा और सतही अभिलेख (भाग F–M)

शोधपत्र 10 के भाग F–M मंगल और उसके दो चंद्रमाओं के हर प्रेक्षणीय विवरण को एक भौतिक अनुक्रम में जोड़ते हैं:

1. **फ़ोबोस के गिरने और प्रति दिन 3.2 कक्षाओं के अनुपात के मूल का पुनर्निर्माण (G, K.7–K.8):** जिस क्षण 3.9 Ga पहले वलय सूखा, जब फ़ोबोस 19,100 km पर था (~ 22 घंटे के मंगल-दिन के मुक़ाबले 22.3 घंटे की कक्षीय अवधि — यानी **ठीक एक कक्षा प्रति दिन**), सह-घूर्णन रेखा उससे आगे निकल गई और फ़ोबोस भीतर गिरने लगा। चूँकि ज्वारीय बल दूरी की 5.5वीं घात के साथ कमज़ोर होता है, पहले 3 अरब वर्षों में वह केवल 3,800 km गिरा (लगभग 4 cm प्रति शताब्दी), और पिछले 40 करोड़ वर्षों में 4,000 km से अधिक गोता लगाया (आज 9,375 km पर 1.8 m प्रति शताब्दी तक, कक्षीय अवधि 7.65 घंटे — 2.9 गुना त्वरण, जो मंगल के 22 से 24.6 h तक 1.1 गुना धीमा होने के साथ ठीक 2.9 × 1.1 = 3.2 कक्षाएँ प्रति दिन का अनुपात देता है!)।

2. **पैवोनिस कैल्डेरा का आयतन-संतुलन और स्टिकनी का अभिलेख (I.1–I.3, K.4–K.6):** पैवोनिस मॉन्स के शीर्ष पर कैल्डेरा एक अकेला बेलनाकार गड्ढा है, गोल और खड़ा, 47 km चौड़ा और लगभग 5 km गहरा (गहराई/चौड़ाई अनुपात 0.10, थारसिस के चार ज्वालामुखियों में सबसे गहरा), **8,300–8,700 km³** आयतन के साथ — उथले कक्ष की छत ढहने के बाद उससे निष्कासित दो डाटों के कुल आयतन (आज ~ 6,740 km³) से मेल। फ़ोबोस के कुंद सिरे पर **स्टिकनी** (9 km) का गड्ढा है, जो तब बना जब आगे का कुंद सिरा मुख के मुहाने में पदार्थ से टकराया: अन्र्स्ट और साथियों (2023) के आकार-मॉडल पर 36 m विभेदन पर माप सिद्ध करता है कि स्टिकनी के तल पर खाँचे **पिचके और चौड़े** हैं (तीक्ष्णता 0.34 बनाम उसके बाहर 0.44 — फ़ोबोस पर 80 यादृच्छिक स्थलों के 89% से कम) बिना रेगोलिथ आवरण के, यानी खाँचे मुख में स्टिकनी के निकलते समय दबने से *पहले* खोदे गए!

3. **मंगल के दोहरे जल-संतुलन और वैश्विक धूल के स्रोत का समाधान (H.5–H.6, M):** सह-घूर्णन रेखा से वलय में निष्कासित पानी सौर विकिरण से टूटा और वायुमंडल में ड्यूटेरियम का 6–7 गुना संवर्धन छोड़ा (कम से कम 137 m की वैश्विक परत, विलानुएवा और साथी 2015), और वलय की पिसी धूल मंगल की समान वैश्विक धूल के रूप में बैठी; जबकि युवा मंगल का अधिकांश भीतरी पानी **कभी नहीं निकला** और उसी अभेद्य पपड़ी के नीचे बंद रहा — InSight लैंडर द्वारा खोजी गई **11.5–20 km** गहराई पर मध्य पपड़ी के छिद्रों में (राइट और साथी 2024, 1–2 km गहरी वैश्विक परत के तुल्य)!



निष्कासन पर और आज दोनों चंद्रमाओं का व्यास (km): वलय के हृदय को पार करने वाले डीमोस ने अपने व्यास का लगभग 40% खोया; गैसीय किनारे पर तैरता फ़ोबोस मुश्किल से बदला।

04 · THE MECHANISM IN WORDS

शब्दों में तंत्र: वलय ने फ़ोबोस को सह-घूर्णन रेखा पर कैसे थामा और दोनों झुकाव कैसे उलटे

शोधपत्र 10 के भाग F.1–F.6 और G दिखाते हैं कि एक भौतिक अंतःक्रिया — मंगल से निष्कासित पानी से पोषित भाप और धूल का विषुवतीय वलय — फ़ोबोस और डीमोस के बीच चरम अंतर और फ़ोबोस के गिरने के सटीक समय दोनों को कैसे समझाती है:

1. **भीतरी "गैस-पट्टे" में बलों का संतुलन (§F.4):** वलय के भीतरी किनारे पर, सह-घूर्णन रेखा के पास, गैस आंशिक रूप से अपने दाब से थमी है और इसलिए केप्लरीय कक्षीय गति से थोड़ी धीमी घूमती है। इसलिए फ़ोबोस **सापेक्ष गति v ≈ 100 m/s पर एक हल्की विपरीत हवा** से मिलता है। $\rho_g = 3\text{–}8 \times 10^{-8}$ **kg/m³** के गैस-घनत्व पर (115 km ऊँचाई पर पृथ्वी के वायुमंडल जितना पतला), गैस-कर्षण फ़ोबोस को बाहर धकेलते ज्वारीय त्वरण (~ 10^{-11} m/s²) को ठीक संतुलित करता है। जब तक मंगल भाप निष्कासित करता और धीमा होता रहा, सह-घूर्णन रेखा बाहर खिसकी और फ़ोबोस को ~ 19,100 km तक साथ ले गई।

2. **वलय का बाहर से भीतर सूखना और पट्टे का छूटना (§F.5–F.6):** वलय केवल सह-घूर्णन रेखा पर अपने भीतरी आधार से पोषित था (जबकि 13,000 km, बर्फ़ की रोश सीमा, के पार पदार्थ ढेलों में जुड़ा जो अब वलय का काम नहीं करते थे)। जब युवा मंगल की पपड़ी कड़ी हुई, विभेदित हुई और ठंडी हुई, भाप का प्रवाह रुका और वलय **3.5–3.9 अरब वर्ष पहले** बाहर से भीतर सूखा (~ 22 घंटे का मंगल-दिन)। उस क्षण सह-घूर्णन रेखा फ़ोबोस (19,100 km) से आगे निकल गई, और फ़ोबोस अपनी आज की कक्षा (9,375 km) की ओर भीतर गिरने लगा। अगर वलय जल्दी, 9,900 km पर रहते, सूख जाता, तो वह 10 करोड़ वर्ष से कम में गिरकर टूट जाता!

3 **घिसाव और क्रेटर-गहराई में अंतर (§J.1–J.2, §L):** डीमोस ने लाखों कक्षाओं तक वलय के हृदय और 13,000 km के पार के ढेलों को पार किया, इसलिए उसने अपने आयतन का 76%–83% खोया (~ 20.7 km व्यास से 12.4 km तक घिसा), अपने मूल मुख-खाँचे खोए, और उसके क्रेटर फ़ोबोस से तीन गुना उथले हैं (माध्यिका गहराई चौड़ाई का 1.9% बनाम फ़ोबोस पर 5.5%)। भीतरी गैसीय किनारे पर धीरे से तैरते फ़ोबोस ने केवल लगभग 1% खोया (~ 40 m मोटी परत) और अपने खाँचे तथा गड्ढों की शृंखलाएँ रखीं।

05 · THE KEY EQUATIONS

अकादमिक व्याख्या और मुख्य समीकरण

वलय के भीतरी किनारे पर विपरीत हवा के कर्षण और युवा मंगल के ज्वारीय धक्के के बीच संतुलन, और कक्षीय अर्ध-दीर्घ अक्ष da/dt के ज्वारीय परिवर्तन की दर इस प्रकार सूत्रबद्ध हैं (§G, परिशिष्ट A):

$$F_{\text{drag}} = \frac{1}{2}\rho_g A v_{\text{rel}}^2 = F_{\text{tide}} \quad (\rho_g \approx 3\text{–}8 \times 10^{-8}\ \text{kg/m}^3,\ v_{\text{rel}} \approx 100\ \text{m/s})$$

$$\frac{da}{dt} = \pm 3 \left(\frac{k_2}{Q}\right) \left(\frac{m}{M}\right) \left(\frac{R}{a}\right)^5 na$$

जहाँ आज ज्वारीय क्षय-गुणांक $k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$ है (लेनी और साथी 2021) और युवा, गर्म और नरम मंगल पर वह 8–20 गुना बड़ा था, डीमोस 15–37 करोड़ वर्षों में 14,300 km से अंतिम सह-घूर्णन रेखा (20,428 km) के पार चढ़ा, जबकि फ़ोबोस 3.9 Ga पहले 19,119 km से आज 9,375 km तक 4 cm/शताब्दी से 1.8 m/शताब्दी तक तेज़ होती दर पर गिरा।

06 · THE SIGNATURE

वास्तविकता में हस्ताक्षर: MMX मिशन (2027–2031) के लिए दृढ़ भविष्यवाणियों का आव्यूह

भाग III और परिशिष्ट B में शोधपत्र 10 आगामी अंतरिक्ष-मिशनों के लिए **16 मात्रात्मक मिथ्याकरण-परीक्षण (B1–B16)** रखता है — उनमें सबसे पहले JAXA का **MMX** मिशन (अक्टूबर 2026 में प्रक्षेपण, 2027 में फ़ोबोस पर अवतरण और 2031 में पृथ्वी पर ≥ 10 ग्राम रेगोलिथ की वापसी):

- **निर्णायक समस्थानिक और रासायनिक परीक्षण (N.1, B1–B4):** MMX द्वारा लौटाए जाने वाले फ़ोबोस नमूनों में **ऑक्सीजन (O), क्रोमियम (Cr) और टाइटेनियम (Ti)** के समस्थानिक **केवल शुद्ध मंगल-रेखा पर** मिलेंगे, किसी विदेशी टकरावक या क्षुद्रग्रह के घटक के बिना; **जस्ता (Zn) और पोटैशियम**

(K) के वाष्पशील समस्थानिक कोई वाष्पन-विस्थापन नहीं दिखाएँगे (पिघले विशाल टकराव के विपरीत); और कण **बंद छिद्रों और जलयोजित खनिजों वाले शमित ज्वालामुखीय झाग** की बनावट दिखाएँगे (वाष्प से संघनित काँच-गोलिकाएँ नहीं)।

- **फ़ोबोस और डीमोस का संरचना और गुरुत्व परीक्षण (N.2–N.6, B5–B8):** फ़ोबोस का गुरुत्व-क्षेत्र **मंगल (कुंद सिरे) की ओर द्रव्यमान-केंद्र का 300–500 m खिसकाव** उजागर करेगा; फ़ोबोस के आकार को लंबे पिंड में पुनर्निर्मित करना समानांतर खाँचों के परिवारों को सीधा करेगा; और डीमोस के पास MMX उड़ानें फ़ोबोस के समान मंगल-संरचना की पुष्टि करेंगी।

प्रयोगशाला-बॉक्स: वलय में डीमोस और फ़ोबोस की तुलना, ज्वारीय समय-रेखा और MMX मिशन के परीक्षण (शोधपत्र 10, भाग F–O और परिशिष्ट B)

गुण	डीमोस (पहला निष्कासन)	फ़ोबोस (दूसरा निष्कासन)
निष्कासन का समय और प्रारंभिक कक्षा	**7.3 h का दिन; लंबी दीर्घवृत्ताकार कक्षा (10,170–23,990 km, e = 0.41, झुकाव ~ 10°)**	**8.3 h का दिन; सीधे सह-घूर्णन रेखा पर वृत्त में (9,870 km, e = 0.002)**
वलय में क्रिया-क्षेत्र	सैकड़ों m/s पर **वलय के पूरे हृदय** और 13,000 km के पार के ढेलों को पार किया	**भीतरी गैसीय किनारे** पर धीरे से तैरा ($\rho_g = 3–8 \times 10^{-8}$ kg/m³)
घिसाव और आकार में परिवर्तन	**~ 20.7 km व्यास (6.8×10^{15} kg) से 12.4 km तक घिसा (आयतन का 76%–83% खोया)**	**केवल ~ 1% (~ 40 m) खोया; आकार 22.3 km रहा (1.07×10^{16} kg)**
घनत्व और सतह	**1,471 kg/m³** (स्पंजी ऊपरी डाट); चिकना और गोल, बिना खाँचों के (माध्यिका गड्ढा-गहराई 1.9%)	**1,853–1,887 kg/m³** (सघन दूसरी डाट); समानांतर खाँचे, गड्ढों की शृंखलाएँ और स्टिकनी (9 km)
आज कक्षा और भाग्य	**23,463 km (e = 0.0003, i ≈ 1.8°, कक्षा 30.3 h) — रेखा के पार, दूर जाता**	**9,375 km (e = 0.0151, i = 1.09°, कक्षा 7.65 h) — रेखा के भीतर, गिरता (1.8 m/शताब्दी)**

परीक्षण-कोड	माप और मिशन	LEF मॉडल की भविष्यवाणी (उभार और वलय)	मुख्यधारा व्याख्या की भविष्यवाणी (टकराव / पकड़)
B1–B3	**MMX नमूनों में O, Cr, Ti, D/H और Zn, K के समस्थानिक (2031)**	**केवल शुद्ध मंगल-रेखा, शून्य विदेशी घटक, और Zn, K में कोई वाष्पन-विस्थापन नहीं**	**टकराव: मंगल + विदेशी पिंड का मिश्रण (30%–65%) और हल्के समस्थानिकों का क्षय; पकड़: क्षुद्रग्रह**
B4	**फ़ोबोस की कण-बनावट (MMX, 2031)**	**बंद छिद्रों और जलयोजित खनिजों वाला शमित ज्वालामुखीय झाग**	**वाष्प से पिघली और संघनित काँच-गोलिकाएँ**
B5	फ़ोबोस का गुरुत्व-क्षेत्र (MMX, 2027)	**मंगल (कुंद सिरे) की ओर द्रव्यमान-केंद्र 300–500 m खिसका**	द्रव्यमान-केंद्र खिसकाव की कोई भविष्यवाणी नहीं
B6–B7	खाँचों और गड्ढा-शृंखलाओं का चित्रण (MMX, 2027)	पश्चिमी ओर केंद्रित, लंबे पिंड में सीधे होते, **स्टिकनी के तल पर पिचके**; खाँचों को न काटती समानांतर शृंखलाएँ	ज्वारीय प्रतिबल या स्टिकनी का निष्कासन (स्टिकनी के भीतर कोई अंतर नहीं, या यादृच्छिक प्रतिच्छेदन)

B10 / B14	पैवोनिस के नीचे गुरुत्व / थारसिस के नीचे भूकंप-विज्ञान	पैवोनिस कैल्डेरा के नीचे **द्रव्यमान-कमी**; पूरे थारसिस के नीचे तरल पानी से संतृप्त मध्य पपड़ी	साधारण शील्ड कैल्डेरा; चंद्रमाओं और गहराई में फँसे पानी के बीच कोई कड़ी नहीं

07 · NEXT

आगे का द्वार

अध्याय 19–20 में हमने LEF सिद्धांत को पृथ्वी–चंद्रमा तंत्र से आगे बढ़ाया और दिखाया कि वही भौतिक तंत्र **मंगल** पर कैसे काम करता है: एक युवा, फैले और तेज़ ग्रह ने अपनी विषुवत पर **थारसिस का नुकीला उभार** उगाया, पैवोनिस मॉन्स को 4,450 km की ऊँचाई पर शून्य-शुद्ध-भार परिस्थितियों में ले गया, और नियमित वल्कैनियन दाब से **डीमोस** (7.3 h) और **फ़ोबोस** (8.3 h) को **संघनित भाप-वलय** में मुक्त किया — और MMX मिशन, जो 2031 में फ़ोबोस से नमूने लौटाएगा, निर्णायक प्रयोगशाला-परीक्षण देगा!

अध्याय 21

सौरमंडल में चंद्रमाओं का नियम — जन्म-विधाओं का पैमाना, पंप-सिद्धांत और वायुमंडलीय ढक्कन →

← अध्याय 19 · प्रस्तावना

© 2026 Zohar Duran · LEF मॉडल · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387